

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

층상

Li층과 전이금속층이 산소 골격 안에서 교대로 배열된 구조다. 그림의 층 간격과 원자 반지름은 모형이다.

격자축

a는 층 내, c는 적층 방향의 길이를 읽는 대표 기호다. 전극 두께와 결정 c축은 다르다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

일반적인 층상 LiMO_2 에서 Li는 전이금속층 사이 자리를 드나들고 전이금속-O 전자상태가 전하를 보상한다. 구조의 종류와 반응에 참여하는 원소를 연결해 읽는다. [1]

Li층의 이동 통로에 Ni가 들어간 자리 혼입은 국소 이동 환경을 바꾼다. 하지만 혼입률의 크기만으로 성능을 하나로 정하지 않는다. 조성 · 자리 분포 · 다른 결함 · 입자 형상이 함께 관여한다. [1]

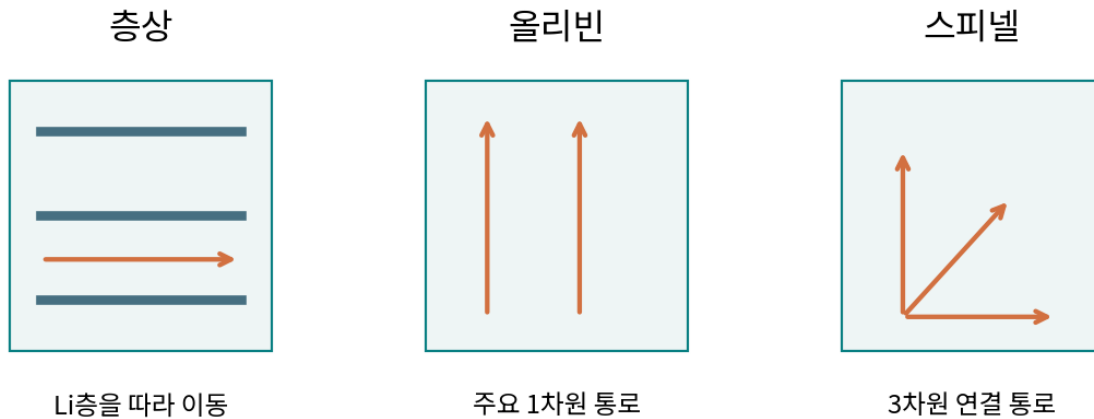
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 c축 변화: c전=14.2 Å, c후=13.9 Å라면 $(13.9-14.2)/14.2 \times 100 = -2.11\%$. a축이 다르게 변하면 비등방 변형이다. 이는 예시이며 특정 NCM 상전이의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태별 격자·상 분율과 입자의 방향·구속을 함께 본다. XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 피크 강도 비는 배향·측정·모델에도 좌우되므로 혼입물의 절대 정량을 대신하지 않는다.



직접 제작한 이동 경로 개념도. 각 결정의 실제 단위격자 그림은 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 내부 공극의 균일성과 기계적 열화를 연결했다. 같은 층상 구조와 상전이라도 입자 내부 형태에 따라 다른 수명으로 이어질 수 있다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li/Ni 자리 혼입	회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다.	피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.
급격한 격자 변화	작동 중 XRD와 전압·입자 관찰을 비교한다.	상전이가 보였다는 사실만으로 균열이 발생했다고 단정하지 않는다.
표면 구조 변화	표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조) ·화학 분석과 벌크 XRD를 구별한다.	벌크 회절이 유지돼도 얇은 표면층은 변할 수 있다.

확인 문제

- 1. c축 2% 수축이 전극 두께 2% 감소를 뜻하는가?
- 2. Li/Ni 자리 혼입을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 아니다. 결정 방향·입자 배향·공극·상 분율·구속을 고려해야 전극 치수와 연결할 수 있다.
- 2. 회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다. 피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열